



中华人民共和国国家标准

GB/T 39555—2020

智能实验室 仪器设备 气候、环境试验设备的数据接口

Intelligent laboratory—Instruments and equipment—
Data interface of climatic and environmental testing equipment

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 VII

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据定义 2

5 数据类型 2

6 数据结构 3

6.1 通用类数据 3

6.1.1 通用数据 3

6.1.2 制造商 3

6.1.3 型号 4

6.1.4 序列号 4

6.1.5 软件版本号 4

6.1.6 日期 4

6.1.7 时间 5

6.1.8 工作室 5

6.1.9 电源 6

6.1.10 最大工作电流 8

6.1.11 重量 8

6.1.12 生产日期 8

6.2 定时器类数据 8

6.2.1 定时器数据 8

6.2.2 定时器号 9

6.3 程序类数据 11

6.3.1 程序数据 11

6.3.2 程序号 11

6.4 状态类数据 16

6.4.1 状态数据 16

6.4.2 报警号 17

6.4.3 键盘锁 17

6.4.4 运行状态 17

6.4.5 程序号 19

6.4.6 继电器 20

6.4.7	时间	21
6.4.8	输出百分比	23
6.4.9	电源断电恢复模式	24
6.4.10	节能模式	25
6.4.11	湿度开关设定值	25
6.4.12	试验区域设定	26
6.4.13	功率放大器增益	26
6.5	电压类数据	26
6.5.1	电压数据	26
6.5.2	三相电源 P1 相电压	27
6.5.3	三相电源 P2 相电压	27
6.5.4	三相电源 P3 相电压	27
6.5.5	动圈电压	27
6.5.6	励磁电压	28
6.6	电流类数据	28
6.6.1	电流数据	28
6.6.2	冷凝风机	29
6.6.3	加热器	29
6.6.4	加湿器	29
6.6.5	门窗框	29
6.6.6	内玻璃	30
6.6.7	外玻璃	30
6.6.8	三相电源 P1 相电流	30
6.6.9	三相电源 P2 相电流	30
6.6.10	三相电源 P3 相电流	31
6.6.11	动圈电流	31
6.6.12	励磁电流	31
6.7	温度类数据	31
6.7.1	温度数据	31
6.7.2	设定值	32
6.7.3	测得值	33
6.7.4	上限值	33
6.7.5	下限值	33
6.7.6	上限报警值	33
6.7.7	下限报警值	33
6.7.8	高温区预热	34
6.7.9	高温区设定值	34

6.7.10	低温区预冷	34
6.7.11	低温区设定值	34
6.7.12	高温区测得值	35
6.7.13	低温区测得值	35
6.7.14	样品	35
6.7.15	压缩机排气	35
6.7.16	压缩机回气	36
6.7.17	饱和桶设定值	36
6.7.18	饱和桶测得值	36
6.7.19	动圈温度	36
6.7.20	励磁温度	36
6.7.21	油源温度	37
6.8	湿度类数据	37
6.8.1	湿度数据	37
6.8.2	设定值	37
6.8.3	测得值	38
6.8.4	上限值	38
6.8.5	下限值	38
6.8.6	上限报警值	38
6.8.7	下限报警值	39
6.9	压力类数据	39
6.9.1	压力数据	39
6.9.2	设定值	40
6.9.3	测得值	40
6.9.4	上限值	40
6.9.5	下限值	40
6.9.6	上限报警值	41
6.9.7	下限报警值	41
6.9.8	压缩机低压端	41
6.9.9	压缩机高压端	41
6.9.10	负压设定值	42
6.9.11	负压测得值	42
6.9.12	IPX8 设定值	42
6.9.13	IPX8 测得值	42
6.9.14	动圈压力	43
6.9.15	励磁压力	43
6.9.16	油源压力	43

6.9.17	风机压力	43
6.10	流量类数据	44
6.10.1	流量数据	44
6.10.2	IPX5 设定值	44
6.10.3	IPX5 测得值	44
6.10.4	IPX6 设定值	45
6.10.5	IPX6 测得值	45
6.10.6	动圈流量	45
6.10.7	励磁流量	45
6.10.8	油源流量	46
6.11	辐射照度类数据	46
6.11.1	辐射照度数据	46
6.11.2	设定值	46
6.11.3	测得值	47
6.11.4	上限值	47
6.11.5	下限值	47
6.11.6	上限报警值	47
6.11.7	下限报警值	47
6.12	风速类数据	48
6.12.1	风速数据	48
6.12.2	设定值	48
6.12.3	测得值	48
6.12.4	上限值	49
6.12.5	下限值	49
6.13	加速度类数据	49
6.13.1	加速度数据	49
6.13.2	测得值	50
6.13.3	设定值	50
6.13.4	加速度功率密度	50
6.14	振幅类数据	50
6.14.1	振幅数据	50
6.14.2	测得值	51
6.14.3	设定值	51
6.15	频率类数据	51
6.15.1	频率数据	51
6.15.2	测得值	52
6.15.3	设定值	52

6.16 转速类数据 52

 6.16.1 转速数据 52

 6.16.2 测得值 53

 6.16.3 设定值 53

6.17 角度类数据 53

 6.17.1 角度数据 53

 6.17.2 摆管角度测得值 53

 6.17.3 摆管角度设定值 54

参考文献 55



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国实验室仪器及设备标准化技术委员会(SAC/TC 526)归口。

本标准起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、广州五所环境仪器有限公司、湖南省计量检测研究院、重庆银河试验仪器有限公司、苏州苏试试验集团股份有限公司、成都易华天宇试验设备有限责任公司、上海爱斯佩克环境设备有限公司、华测检测认证集团股份有限公司、杭州雪中炭恒温技术有限公司、广州莱伯世开科技有限公司、广州市庆瑞电子科技有限公司、广州能源检测研究院、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院、福建省产品质量检验研究院、中信戴卡股份有限公司、深圳国技仪器有限公司。

本标准主要起草人：王成城、雷晓明、张桂玲、吴双双、徐月明、彭军、黄晓光、冯华、郑善锋、王欣、张平、刘雅杰、向伟、张国庆、刘友华、黄亮、朱平、蔡金、王美军、谢晨浩、谭君贤、张文、蒙家文、司继生、周四清、唐郡、卢嘉敏、王海洋、龙四维、江亨湖、张福旺、庞艳。

智能实验室 仪器设备 气候、环境试验设备的数据接口

1 范围

本标准规定了智能实验室用气候、环境试验设备与系统通信的数据接口的术语和定义、数据定义、数据类型和数据结构等。

本标准适用于智能实验室领域具有数据接口功能的气候、环境试验设备。其他智能实验室仪器设备可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 39556—2012 智能实验室 仪器设备 通信要求

3 术语和定义

GB/T 39556—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T 39556—2012 中的某些术语和定义。

3.1

数据 data

对事实、概念或指令的一种形式化表示,适用于以人工或自动方式进行通信、解释或处理。

[GB/T 21062.3—2007,定义 3.1]

3.2

数据元素 data element

同一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元,它是数据接口所输出数据的不可分割的基本单位。

[GB/T 19581—2004,定义 3.7]

3.3

数据接口 data interface

计算机软件系统之间传输数据、交换信息的接口,以电子文件的形式实现。

[GB/T 25632—2010,定义 3.2]

3.4

数据结构 data structure

软件数据接口所输出数据的内部构成,包含有若干个不同的数据元素。

[GB/T 25632—2010,定义 3.4]

3.5

关键字 keyword

主键、子键、值项的名称。

[GB/T 39556—2012,定义 3.1]

4 数据定义

本标准定义了由气候、环境试验设备数据元素组成的数据结构,与 GB/T 39556—2012 定义的通信要求共同规范了信息系统与仪器设备间的数据接口。

本标准以分层结构定义数据元素,包括主键、子键、值项。每个层次对应一级主键或子键,分为关键、第一级子键、第二级子键,以此类推:

- 主键:最顶层的键,由关键字组成,提供对下层子键和值项的访问,访问时不需要提供参数。例如通用类数据中的 GEN 主键。主键包括:通用数据、状态数据、电压数据、电流数据、温度数据、湿度数据、压力数据、流量数据、光照数据、风速数据、加速度数据、振幅数据、频率数据、角度数据、转速数据。
- 子键:子键位于主键下,也可以嵌套于其他子键中,分为无键值子键和有键值子键:
 - 无键值子键:由关键字组成,用于非数组型子键,提供对下层子键和值项的访问,访问时不需要提供参数。例如通用类数据中的 WROOM 子键;
 - 有键值子键:由关键字、键值类型和值项数据组成,用于数组型子键,提供对下层某一数组单元的子键和键值的访问,访问时需要提供参数。例如定时器类数据中的 TNO 子键,键值为定时器号,访问时需要提供定时器号参数。
- 值项:在每个主键和子键下可以有若干值项。由关键字、键值类型和键值数据组成。

气候、环境试验设备包括预期应用为加热与制冷、环境条件模拟、空气调节或净化的箱类、槽类设备等。不同类型设备的供应商可使用本标准中规定的数据结构,也可以根据本标准中的定义方法增加主键(物理量),及其各级子键。

制造商也可增加本标准中已有数据接口的返回值,例如:Chamber function(试验箱功能)可增加复合盐雾箱(新功能的设备)。

5 数据类型

本标准中数据元素的数据类型如表 1 所示。

表 1 数据类型

数据类型	说明
字符串	由可视 ASCII 码(包括字符、符号、数字)组成,顺序和长度没有限制
无符号整型	16 位,范围 $0 \sim 2^{16} - 1$
整型	32 位,范围 $-2^{15} \sim 2^{15} - 1$
无符号长整型	32 位,范围 $0 \sim 2^{32} - 1$
长整型	32 位,范围 $-2^{31} \sim 2^{31} - 1$
浮点型	32 位,范围 $1.18^{-38} \sim 3.40^{38}$

6 数据结构

6.1 通用类数据

6.1.1 通用数据

英文名称:General data
关键字:GEN
属性:主键
定义:设备通用数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 2
单位:无

表 2 数据格式说明

关键字	属性	说明
MANUF	值项	制造商
MODEL	值项	型号
SN	值项	序列号
VER	值项	软件版本号
DATE	值项	日期
TIME	值项	时间
WROOM	无键值子键	工作室
PWR	无键值子键	电源
TYPE	值项	类型
VOLT	值项	电压
FREQ	值项	频率
MAXCURR	值项	最大工作电流
WT	值项	重量
MFD	值项	生产日期

6.1.2 制造商

英文名称:Manufacturer
关键字:MANUF
属性:值项
定义:由原材料或零部件组件(自制或外购),经过标准化的生产工序,加工或组装设备的组织
数据类型:字符串

读/写:只读

备注:

单位:无

6.1.3 型号

英文名称:Model

关键字:MODEL

属性:值项

定义:由制造商指定的,将一个系列设备区别于其他系列设备的唯一性标识或编码

数据类型:字符串

读/写:只读

备注:

单位:无

6.1.4 序列号

英文名称:Serial Number

关键字:SN

属性:值项

定义:由制造商指定的,将一台设备区别于其他设备的编码

数据类型:字符串

读/写:只读

备注:

单位:无

6.1.5 软件版本号

英文名称:Software Version Number

关键字:VER

属性:值项

定义:由制造商指定的,将特定功能的一个软件区别于其他软件的编码

数据类型:字符串

读/写:只读

备注:数据格式为 VXXX.XX

单位:无

6.1.6 日期

英文名称:Date

关键字:DATE

属性:值项

定义:与公历同步一致的、年月日数据的统称

数据类型:字符串

读/写:读写

备注:数据格式为 YYYY-MM-DD,数据格式的说明见表 3

单位:无

表 3 数据格式说明

域	说明
DD	日
MM	月
YYYY	年

6.1.7 时间

英文名称:Time
关键字:TIME
属性:值项
定义:与真实时间同步一致的、时分秒数据的统称
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式为 hh#mm#ss,数据格式的说明见表 4
单位:无

表 4 数据格式说明

域	说明
ss	秒
mm	分
hh	时

6.1.8 工作室

英文名称:Work Room
关键字:WROOM
属性:无键值子键
定义:实现环境条件控制的、提供用户使用或操作的密闭空间
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 5
单位:无

表 5 数据格式说明

关键字	属性	说明
HEIGHT	值项	高
WIDTH	值项	宽
DEPTH	值项	深

工作室数据格式详细如下：

- a) 宽

英文名称:Width

关键字:WIDTH

属性:值项

定义:工作室左侧壁至右侧壁之间的,与设备水平面平行的距离

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:mm
- b) 深

英文名称:Depth

关键字:DEPTH

属性:值项

定义:工作室开口与门内壁接触的平面至工作室后侧壁之间的,与设备水平面平行的距离

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:mm
- c) 高

英文名称:Height

关键字:HEIGHT

属性:值项

定义:工作室下侧壁至上侧壁之间的,与设备水平面垂直的距离

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:mm

6.1.9 电源

- 英文名称:Power
- 关键字:PWR
- 属性:无键值子键
- 定义:预期将设备接入、为设备提供电能的低压电气供电系统
- 数据类型:无
- 读/写:无
- 备注:包含的值项和子键见表 6
- 单位:无

表 6 数据格式说明

关键字	属性	说明
TYPE	值项	类型

表 6（续）

关键字	属性	说明
VOLT	值项	电压
FREQ	值项	频率

电源数据格式具体如下：

- a) 类型
英文名称:Type
关键字:TYPE
属 性:值项
定义:标称设备交流或直流供电特性的分类
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 7
单位:无

表 7 数据格式说明



域	说明
DC	直流
AC	交流

- b) 电压
英文名称:Voltage
关键字:VOLT
属性:值项
定义:电源中用于衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:V
- c) 频率
英文名称:Frequency
关键字:FREQ
属性:值项
定义:描述单位时间内,交流电源方向周期性变化次数的物理量
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:Hz

6.1.10 最大工作电流

英文名称:Maximum Operating Current
关键字:MAXCURR
属性:值项
定义:描述设备稳定工作状态下,从电源提取电流的最大值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:启动电流、瞬态大电流除外
单位:A

6.1.11 重量

英文名称:Weight
关键字:WT
属性:值项
定义:设备受重力大小的度量
数据类型:整数
读/写:只读
备注:
单位:kg

6.1.12 生产日期

英文名称:Date of manufacture
关键字:MFD
属性:值项
定义:制造商用于标识设备投料生产或测试合格的日期
数据类型:字符串
读/写:只读
备注:YYYY-MM-DD,数据格式的说明见表 8
单位:无

表 8 数据格式说明



域	说明
DD	日
MM	月
YYYY	年

6.2 定时器类数据

6.2.1 定时器数据

英文名称:Timer

关键字:TIMER
属性:
定义:定时器数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 9
单位:无

表 9 数据格式说明

关键字	属性	说明
TNO	有键值子键	定时器号

6.2.2 定时器号

英文名称:Timer Number
关键字:TNO
属性:有键值子键
定义:标识对象设备定时器的参考号
数据类型:整数
读/写:只读
备注:具有定时器功能的设备必填,包含的值项和子键见表 10
单位:无

表 10 数据格式说明

关键字	属性	说明
STAT	值项	状态
SMODE	值项	开始模式
OMODE	值项	操作模式

定时器号数据格式具体如下:
a) 状态
英文名称:State
关键字:STAT
属性:值项
定义:标识定时器状态的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 11
单位:无



表 11 数据格式说明

域	说明
OFF	不使用
ON	使用

b)开始模式
英文名称:Start Mode
关键字:SMODE
属性:值项
定义:标识定时器开始模式的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 12
单位:无

表 12 数据格式说明

域	说明	例子
MODE1, start day, start time	执行一次	MODE1, 2018-02-14, 10 # 00
MODE2, start day of the week, start time	每星期	MODE2, SAT, 23 # 00
MODE3, start time	每天	MODE3, 0 # 00

Start day of the week 定义如下:
Monday: "MON"
Tuesday: "TUES"
Wednesday: "WED"
Thursday: "THUR"
Friday: "FRI"
Saturday: "SAT"
Sunday: "SUN"

c) 操作模式
英文名称:Operation Mode
关键字:OMODE
属性:值项
定义:标识定时器操作模式的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式见表 13
单位:无

表 13 数据格式说明

域	说明
PROGRAM<number>, STEP<number>	程序运行
CONSTANT	恒定运行
OFF	停止运行
SETUP-TEST, PROGRAM<PNO>	准备后试验(冲击箱)
SETUP-ONLY, PROGRAM<PNO>	准备完成(冲击箱)

6.3 程序类数据

6.3.1 程序数据



英文名称:Program Data
关键字:PRGM
属性:主键
定义:程序数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 14
单位:无

表 14 数据格式说明

关键字	属性	说明
PNO	有键值子键	程序号

6.3.2 程序号

英文名称:Program Number
关键字:PNO
属性:有键值子键
定义:标识目标设备程序的参考号
数据类型:整数
读/写:只读
备注:包含的值项和子键见表 15
单位:无

表 15 数据格式说明

关键字	属性	说明
NAME	值项	名称

表 15（续）

关键字	属性	说明
CDATE	值项	创建的日期
EMODE	值项	结束模式
CNO	有键值子键	循环号
SNO	有键值子键	段号

程序号数据格式详细如下：

a) 名称

英文名称:Name

关键字:NAME

属性:值项

定义:标识目标设备程序的名称

数据类型:字符串

读/写:读写

备注:

单位:无

b) 创建日期

英文名称:Creation Date

关键字:CDATE

属性:值项

定义:标识目标设备程序创建的日期和时间

数据类型:字符串

读/写:读写

备注:数据格式为 YYYY-MM-DD, hh # mm,数据格式的说明见表 16

单位:无

表 16 数据格式说明

域	说明
YYYY	年
MM	月
DD	日
hh	时
mm	分

c) 结束模式

英文名称:End Mode

关键字:EMODE

属性:值项

定义:标识目标设备程序结束模式的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 17
单位:无

表 17 数据格式说明

域	说明
OFF	停机
HOLD	保持
CONSTANT	恒定运行
PROGRAM<number>	运行指定程序运行(number;程序号)
DEF-STOP	除霜后停止(冲击箱)
HOLD-SETUP	保持状态(冲击箱)
DRY-STOP	干燥后停止(冲击箱)
AMB-STOP	常温后停止(冲击箱)

d) 循环号
英文名称:Cycle Number
关键字:CNO
属性:有键值子键
定义:标识目标设备循环运行程序段的相关代码
数据类型:整数
读/写:只读
备注:循环段内容由设备类型决定,此处定义为温湿度试验箱的内容,包含的值项和子键见表 18
单位:无

表 18 数据格式说明

关键字	属性	说明
BSNO	值项	开始段号
ESNO	值项	结束段号
CTIMES	值项	循环次数

循环号数据格式详细如下:

1) 开始段号
英文名称:Begin Step Number
关键字:BSNO
属性:值项
定义:标识目标设备循环运行程序开始段的数值
数据类型:整数



读/写:读写

备注:

单位:无

2) 结束段号

英文名称:End Step Number

关键字:ESNO

属性:值项

定义:标识目标设备循环运行程序结束段的数值

数据类型:整数

读/写:读写

备注:

单位:无

3) 循环次数

英文名称:Cycle Times

关键字:CTIMES

属性:值项

定义:标识目标设备循环运行程序段循环次数的数值

数据类型:整数

读/写:读写

备注:

单位:1

e) 段号

英文名称:Step Number

关键字:SNO

属性:有键值子键

定义:标识目标设备运行程序段的代码

数据类型:无符号整型

读/写:读写

备注:程序段内容由设备类型决定,此处定义为温湿度试验箱的内容,包含的值项和子键见表 19

单位:无



表 19 数据格式说明

关键字	属性	说明
RTIME	值项	运行时间
SOAK	值项	等待
BTEMP	值项	开始温度
ETEMP	值项	结束温度
BHUM	值项	开始湿度
EHUM	值项	结束湿度
RELAY	值项	继电器信号

段号数据格式详细如下：

- 1) 运行时间

英文名称:Run Time

关键字:RTIME

属性:值项

定义:标识目标设备程序段运行时间的数值

数据类型:整数

读/写:读写

备注:

单位:s
- 2) 等待

英文名称:Soak

关键字:SOAK

属性:值项

定义:标识目标设备是否启动段等待功能的代码

数据类型:字符串

读/写:读写

备注:数据格式的说明见表 20

单位:无

表 20 数据格式说明

域	说明
NONE	不等待
TEMP	温度等待
HUM	湿度等待
AIR	气压等待

- 3) 开始温度

英文名称:Begin Temperature

关键字:BTEMP

属性:值项

定义:标识目标设备程序段开始运行的温度值

数据类型:浮点数

读/写:读写

备注:

单位:℃
- 4) 结束温度

英文名称:End Temperature

关键字:ETEMP

属性:值项

定义:标识目标设备程序段结束运行的温度值

数据类型:浮点数

读/写:读写

备注:

单位:℃

5) 开始湿度

英文名称:Begin Humidity

关键字:BHUM

属性:值项

定义:标识目标设备程序段开始运行的相对湿度值

数据类型:浮点数

读/写:读写

备注:

单位:%

6) 结束湿度

英文名称:End Humidity

关键字:EHUM

属性:值项

定义:标识目标设备程序段结束运行的相对湿度值

数据类型:浮点数

读/写:读写

备注:

单位:%

7) 继电器信号

英文名称:Relay out

关键字:RELAY

属性:值项

定义:标识目标设备程序段运行时输出的继电器信号

数据类型:字符串

读/写:读写

备注:1,2……:输出的继电器号

单位:无

6.4 状态类数据

6.4.1 状态数据

英文名称:State Data

关键字:STAT

属性:主键

定义:状态数据的主键

数据类型:无

读/写:无

备注:包含的值项和子键见表 21

单位:无

表 21 数据格式说明

关键字	属性	说明
ANO	值项	报警号
KEYL	值项	键盘锁
RUNS	无键值子键	运行状态
RELAY	无键值子键	继电器
TIME	无键值子键	时间
OUTPUT	无键值子键	输出百分比
PRMODE	值项	电源断电恢复模式
EMODE	值项	节能模式
HUMSS	值项	湿度开关设定值
STAREA	值项	试验区域设定
GAIN	值项	功率放大器增益

6.4.2 报警号

英文名称:Alarm Number
关键字:ANO
属性:值项
定义:标识目标设备报警的参考号
数据类型:整数
读/写:只读
备注:
单位:无

6.4.3 键盘锁

英文名称:Key Lock
关键字:KEYL
属性:值项
定义:标识目标设备按键锁状态的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:OFF:未锁,ON:上锁
单位:无

6.4.4 运行状态

英文名称:Run Status
关键字:RUNS
属性:无键值子键

定义:标识目标设备运行状态的代码
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 22
单位:无

表 22 数据格式说明

关键字	属性	说明
MODE	值项	模式
PNO	值项	程序号
SNO	值项	段号
CNO	值项	循环号
CTIMES	值项	循环次数
DCTIMES	值项	除霜循环次数
CTAREA	值项	试验区域

模式
英文名称:MODE
关键字:MODE
属性:值项
定义:标识目标设备运行工作模式的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 23
单位:无

表 23 数据格式说明

域	说明
OFF	停机
CONSTANT	恒定运行
PROGRAM	程序运行
STANDBY	待机中(冲击箱)
SETTING_UP	准备中(冲击箱)
RUNNING	运行中(冲击箱)
MDEFROST	手动除霜(冲击箱)
PAUSE	试验中断(冲击箱)
DRYING	干燥中(冲击箱)

表 23 (续)

域	说明
SETUP_FINISH	准备完成(冲击箱)
END_SETUP	结束(准备中)(冲击箱)
END_STOP	结束(停止中)(冲击箱)
OPE_ORDER	运行预约中(冲击箱)
STOP_DRYING	试验停止(干燥中)(冲击箱)
END_DEF>STOP	结束(除霜后停止)(冲击箱)
END_AMB>STOP	结束(常温后停止)(冲击箱)
ALARM	设备故障报警(冲击箱)

6.4.5 程序号

英文名称:Program Number
关键字:PNO
属性:值项
定义:标识目标设备运行程序的参考号
数据类型:无符号整型
读/写:读写
备注:
单位:无
程序号数据格式详细如下:

a) 段号

英文名称:Step Number
关键字:SNO
属性:值项
定义:标识目标设备运行程序段的参考号
数据类型:无符号整型
读/写:读写
备注:
单位:无

b) 循环号

英文名称:Cycle Number
关键字:CNO
属性:值项
定义:标识目标设备目前循环运行程序段的参考号
数据类型:无符号整型
读/写:只读
备注:
单位:无



- c) 循环次数
英文名称:Cycle Times
关键字:CTIMES
属性:值项
定义:标识目标设备目前循环运行程序次数的数值
数据类型:无符号整型
读/写:只读
备注:
单位:无
- d) 除霜循环次数
英文名称:Defrost Cycle Times
关键字:DCTIMES
属性:值项
定义:标识目标设备目前循环运行除霜程序次数的数值
数据类型:无符号整型
读/写:只读
备注:冲击箱
单位:无
- e) 当前试验区域
英文名称:Current Testing Area
关键字:CTAREA
属性:值项
定义:标识样品处于目标设备试验区域的代码
数据类型:字符串
读/写:只读
备注:冲击箱,数据格式的说明见表 24
单位:无

表 24 数据格式说明

域	说明
HAREA	高温区
LAREA	低温区
CAREA	常温区

6.4.6 继电器

- 英文名称:Relay
关键字:RELAY
属性:无键值子键
定义:标识目标设备继电器是否输出信号的代码
数据类型:无
读/写:无

备注:包含的值项和子键见表 25
单位:无

表 25 数据格式说明

关键字	属性	说明
ON	值项	输出
OFF	值项	不输出

继电器数据格式详细如下:

a) 输出

英文名称:On

关键字:ON

属性:值项

定义:标识目标设备输出信号的继电器号

数据类型:整数

读/写:读写

备注:1,2……:输出的继电器号

单位:无

b) 不输出

英文名称:Off

关键字:OFF

属性:值项

定义:标识目标设备不输出信号的继电器号

数据类型:整数

读/写:读写

备注:1,2……:输出的继电器号

单位:无

6.4.7 时间

英文名称:Time

关键字:TIME

属性:无键值子键

定义:标识目标设备运行时间的代码

数据类型:无

读/写:无

备注:包含的值项和子键见表 26

单位:s

表 26 数据格式说明

关键字	属性	说明
SVST	值项	喷雾时间设定值

表 26 (续)

关键字	属性	说明
MVST	值项	喷雾时间测得值
SVSST	值项	停喷时间设定值
MVSST	值项	停喷时间测得值
TOTAL	值项	总运行时间
REMAIN	值项	当前程序段剩余时间

时间数据格式详细如下：

a) 喷雾时间设定值

英文名称: Set Value of Spray Time

关键字: SVST

属性: 值项

定义: 标识目标设备喷雾功能的时间设定值

数据类型: 无符号长整型

读/写: 读写

备注: 盐雾

单位: s

b) 喷雾时间测得值

英文名称: Measured Value of Spray Time

关键字: MVST

属性: 值项

定义: 标识目标设备喷雾功能的时间测得值

数据类型: 无符号长整型

读/写: 只读

备注: 盐雾

单位: s

c) 停喷时间设定值

英文名称: Set Value of Stop Spray Time

关键字: SVSST

属性: 值项

定义: 标识目标设备停止喷雾功能的时间设定值

数据类型: 无符号长整型

读/写: 读写

备注: 盐雾

单位: s

d) 停喷时间测得值

英文名称: Measured Value of Stop Spray Time

关键字: MVSST

属性: 值项

定义:标识目标设备停止喷雾功能的时间测得值

数据类型:无符号长整型

读/写:只读

备注:盐雾

单位:s

e) 总运行时间

英文名称:Total Run Time

关键字:Total

属性:值项

定义:标识目标设备总运行时间值

数据类型:无符号长整型

读/写:只读

备注:

单位:s

f) 当前程序段剩余时间

英文名称:Time Remaining To Step End

关键字:REMAIN 

属性:值项

定义:标识目标设备当前程序段运行的剩余时间值

数据类型:无符号长整型

读/写:只读

备注:

单位:s

6.4.8 输出百分比

英文名称:Output Percent

关键字:OUTPUT

属性:无键值子键

定义:标识目标设备某项功能的输出百分比

数据类型:无

读/写:无

备注:包含的值项和子键见表 27

单位:%

表 27 数据格式说明

关键字	属性	说明
HEAT	值项	加热输出
HUM	值项	加湿输出
AIR	值项	气压输出
BUCKET	值项	饱和桶输出

输出百分比数据格式详细如下:

a) 加热输出

英文名称:Heating Output

关键字:HEAT

属性:值项

定义:标识目标设备加热功能的输出百分比

数据类型:浮点数

读/写:只读

备注:

单位:%

b) 加湿输出

英文名称:Humidifying Output

关键字:HUM

属性:值项

定义:标识目标设备加湿功能的输出百分比

数据类型:浮点数

读/写:只读

备注:

单位:%

c) 气压输出

英文名称:Air Pressure Output

关键字:AIR

属性:值项

定义:标识目标设备增压功能的输出百分比

数据类型:浮点数

读/写:只读

备注:

单位:%

d) 饱和桶输出

英文名称:Saturated Bucket Output

关键字:BUCKET

属性:值项

定义:标识目标设备饱和桶的输出百分比

数据类型:浮点数

读/写:只读

备注:盐雾

单位:%

6.4.9 电源断电恢复模式

英文名称:Power Recover Mode

关键字:PRMODE

属性:值项

定义:标识目标设备电源断电恢复模式的代码

数据类型:字符串

读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 28
单位:无

表 28 数据格式说明

域	说明
OFF	上电后停机
ON	运行中断电,上电后继续运行

6.4.10 节能模式

英文名称:Energy Mode
关键字:EMODE
属性:值项
定义:标识目标设备节能模式是否使用的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 29
单位:无

表 29 数据格式说明

域	说明
OFF	 使用节能模式
ON	不使用节能模式

6.4.11 湿度开关设定值

英文名称:Humidity Switch Setting
关键字:HUMSS
属性:值项
定义:标识目标设备湿度调控功能是否启动的代码
数据类型:字符串
读/写:读写
备注:数据格式的说明见表 30
单位:无

表 30 数据格式说明

域	说明
OFF	关
ON	开

6.4.12 试验区域设定

英文名称: Set Testing Area
关键字: STAREA
属性: 值项
定义: 标识目标设备试验区域的代码
数据类型: 字符串
读/写: 读写
备注: 冲击箱, 数据格式的说明见表 31
单位: 无



表 31 数据格式说明

域	说明
HAREA	高温区
LAREA	低温区
CAREA	常温区

6.4.13 功率放大器增益

英文名称: Gain of the Power Amplifier
关键字: GAIN
属性: 值项
定义: 标识振动设备中功率放大器增益的数值
数据类型: 整型
读/写: 读写
备注: 振动设备
单位: %

6.5 电压类数据

6.5.1 电压数据

英文名称: Voltage Data
关键字: VOLT
属性: 主键
定义: 电压数据的主键
数据类型: 无
读/写: 无
备注: 包含的值项和子键见表 32
单位: 无

表 32 数据格式说明

关键字	属性	说明
P1	值项	三相电源 P1 相电压
P2	值项	三相电源 P2 相电压
P3	值项	三相电源 P3 相电压
ARMV	值项	动圈电压
FLDV	值项	励磁电压

6.5.2 三相电源 P1 相电压

英文名称:Phase Voltage P1 of Three-phase Power Supply
关键字:P1
属性:值项
定义:标识目标设备输入三相电源 P1 相电压的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:V

6.5.3 三相电源 P2 相电压

英文名称:Phase Voltage P2 of Three-phase Power Supply
关键字:P2
属性:值项
定义:标识目标设备输入 L2 相电压的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:V

6.5.4 三相电源 P3 相电压

英文名称:Phase Voltage P3 of Three-phase Power Supply
关键字:P3
属性:值项
定义:标识目标设备输入 L3 相电压的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:V

6.5.5 动圈电压

英文名称:the Armature Voltage

关键字:ARMV
属性:值项
定义:标识目标设备动圈电压的数值
数据类型:整型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:V

6.5.6 励磁电压

英文名称:the Field Voltage
关键字:FLDV
属性:值项
定义:标识目标设备励磁电压的数值
数据类型:整型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:V

6.6 电流类数据

6.6.1 电流数据

英文名称:Current Data
关键字:CURR
属性:主键
定义:电流数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 33
单位:无

表 33 数据格式说明

关键字	属性	说明
CFAN	值项	冷凝风机
HEAT	值项	加热器
HUM	值项	加湿器
FRAME	值项	门窗框
INGLASS	值项	内玻璃
OUTGLASS	值项	外玻璃
P1	值项	三相电源 P1 相电流
P2	值项	三相电源 P2 相电流

表 33（续）

关键字	属性	说明
P3	值项	三相电源 P3 相电流
ARMC	值项	动圈电流
FLDC	值项	励磁电流

6.6.2 冷凝风机

英文名称:Condensation Fan
关键字:CFAN
属性:值项
定义:标识目标设备冷凝风机的输入电流数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:A

6.6.3 加热器

英文名称:Heater
关键字:HEAT
属性:值项
定义:标识目标设备加热器的输入电流数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:A

6.6.4 加湿器

英文名称:Humidifier
关键字:HUM
属性:值项
定义:标识目标设备加湿器的输入电流数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:A

6.6.5 门窗框

英文名称:Door and Window Frame
关键字:FRAME
属性:值项

定义:标识目标设备门窗框的输入电流数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:A

6.6.6 内玻璃

英文名称:Inside Glass

关键字:INGLASS

属性:值项

定义:标识目标设备内玻璃的输入电流数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:A

6.6.7 外玻璃

英文名称:Outside Glass

关键字:OUTGLASS

属性:值项

定义:标识目标设备外玻璃的输入电流数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:A

6.6.8 三相电源 P1 相电流

英文名称:Phase Current P1 of Three-phase Power Supply

关键字:P1

属性:值项

定义:标识目标设备 L1 相输入电流的数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:A



6.6.9 三相电源 P2 相电流

英文名称:Phase Current P2 of Three-phase Power Supply

关键字:P2

属性:值项

定义:标识目标设备 L2 相输入电流的数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注：
单位：A

6.6.10 三相电源 P3 相电流

英文名称:Phase Current P3 of Three-phase Power Supply
关键字:P3
属性:值项
定义:标识目标设备 L3 相输入电流的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注：
单位：A

6.6.11 动圈电流

英文名称:the Armature Current
关键字:ARMC
属性:值项
定义:标识目标设备动圈电流的数值
数据类型:整型
读/写:只读
备注:振动设备
单位：A

6.6.12 励磁电流

英文名称:the Field Current
关键字:FLDC
属性:值项
定义:标识目标设备励磁电流的数值
数据类型:整型
读/写:只读
备注：
单位：A



6.7 温度类数据

6.7.1 温度数据

英文名称:Temperature Data
关键字:TEMP
属性:主键
定义:温度数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 34

单位:无

表 34 数据格式说明

关键字	属性	说明
CFAN	值项	冷凝风机
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值
HL	值项	上限值
LL	值项	下限值
AH	值项	上限报警值
AL	值项	下限报警值
PREHEAT	值项	高温区预热
SVH	值项	高温区设定值
PRECOOL	值项	低温区预冷
SVL	值项	低温区设定值
MVH	值项	高温区测得值
MVL	值项	低温区测得值
SAMPLE	值项	样品
EXHAUST	值项	压缩机排气
SUCTION	值项	压缩机回气
SVSB	值项	饱和桶设定值
MVSB	值项	饱和桶测得值
ARMT	值项	动圈温度
FLDT	值项	励磁温度
OILT	值项	油源温度

6.7.2 设定值

英文名称: Set Value
关键字: SV
属性: 值项
定义: 标识目标设备的温度设定值
数据类型: 浮点型
读/写: 读写
备注:
单位: °C

6.7.3 测得值

英文名称: Measured Value
关键字: MV
属性: 值项
定义: 标识目标设备的温度测得值
数据类型: 浮点型
读/写: 只读
备注:
单位: °C



6.7.4 上限值

英文名称: High Limit Value
关键字: HL
属性: 值项
定义: 标识目标设备正常工作的温度上限值
数据类型: 浮点型
读/写: 读写
备注:
单位: °C

6.7.5 下限值

英文名称: Low Limit Value
关键字: LL
属性: 值项
定义: 标识目标设备正常工作的温度下限值
数据类型: 浮点型
读/写: 读写
备注:
单位: °C

6.7.6 上限报警值

英文名称: Alarm Value of High Limit
关键字: AH
属性: 值项
定义: 标识目标设备启动报警功能的温度上限值
数据类型: 浮点型
读/写: 读写
备注:
单位: °C

6.7.7 下限报警值

英文名称: Alarm Value of Low Limit

关键字:AL

属性:值项

定义:标识目标设备启动报警功能的温度下限值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:

单位:℃

6.7.8 高温区预热

英文名称:High Temperature Area Preheat

关键字:PREHEAT

属性:值项

定义:标识目标设备高温区的预热温度值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:温度冲击箱

单位:℃

6.7.9 高温区设定值

英文名称:Set Value of High Temperature Area

关键字:SVH

属性:值项

定义:标识目标设备高温区的温度设定值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:温度冲击箱

单位:℃

6.7.10 低温区预冷

英文名称:Low Temperature Area Precool

关键字:PRECOOL

属性:值项

定义:标识目标设备低温区的预冷温度值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:温度冲击箱

单位:℃

6.7.11 低温区设定值

英文名称:Set Value of Low Temperature Area

关键字:SVL

属性:值项

定义:标识目标设备低温区的温度设定值

数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:温度冲击箱
单位:℃

6.7.12 高温区测得值

英文名称:Measured Value of High Temperature Area
关键字:MVH
属性:值项
定义:标识目标设备高温区的温度测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:温度冲击箱
单位:℃

6.7.13 低温区测得值

英文名称:Measured Value of Low Temperature Area
关键字:MVL
属性:值项
定义:标识目标设备低温区的温度测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:温度冲击箱
单位:℃

6.7.14 样品

英文名称:Sample
关键字:SAMPLE
属性:值项
定义:标识目标设备受试样品的温度值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:温度冲击箱
单位:℃

6.7.15 压缩机排气

英文名称:Compressor Exhaust
关键字:EXHAUST
属性:值项
定义:标识目标设备压缩机排气的温度值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:

单位:℃

6.7.16 压缩机回气

英文名称:Compressor Suction

关键字:SUCTION

属性:值项

定义:标识目标设备压缩机回气的温度值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:℃

6.7.17 饱和桶设定值

英文名称:Set Value of Saturated Barrel

关键字:SVSB

属性:值项

定义:标识目标设备饱和桶温度的设定值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:盐雾箱

单位:℃

6.7.18 饱和桶测得值

英文名称:Measured Value of Saturated Barrel

关键字:MVSB

属性:值项

定义:标识目标设备饱和桶温度的测得值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:盐雾箱

单位:℃

6.7.19 动圈温度

英文名称:the Armature Temperature

关键字:ARMT

属性:值项

定义:标识目标设备动圈温度的数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:振动设备

单位:℃

6.7.20 励磁温度

英文名称:the Field Temperature

关键字:FLDT
属性:值项
定义:标识目标设备励磁温度的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:℃

6.7.21 油源温度

英文名称:the Oil Temperature
关键字:OILT
属性:值项
定义:标识目标设备油源温度的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:℃

6.8 湿度类数据

6.8.1 湿度数据

英文名称:Humidity Data
关键字:HUM
属性:主键
定义:湿度数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 35
单位:无



表 35 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值
HL	值项	上限值
LL	值项	下限值
AH	值项	上限报警值
AL	值项	下限报警值

6.8.2 设定值

英文名称:Set Value

关键字:SV

属性:值项

定义:标识目标设备的相对湿度设定值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:

单位:%

6.8.3 测得值

英文名称:Measured Value

关键字:MV

属性:值项

定义:标识目标设备的相对湿度测得值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:%

6.8.4 上限值

英文名称:High Limit Value

关键字:HL

属性:值项

定义:标识目标设备正常工作的相对湿度上限值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:

单位:%

6.8.5 下限值

英文名称:Low Limit Value

关键字:LL

属性:值项

定义:标识目标设备正常工作的相对湿度下限值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:

单位:%

6.8.6 上限报警值

英文名称:Alarm Value of High Limit

关键字:AH

属性:值项

定义:标识目标设备启动报警功能的相对湿度上限值

数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位: %

6.8.7 下限报警值

英文名称:Alarm Value of Low Limit
关键字:AL
属性:值项
定义:标识目标设备启动报警功能的相对湿度下限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位: %



6.9 压力类数据

6.9.1 压力数据

英文名称:Pressure Data
关键字:PRESS
属性:主键
定义:压力数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 36
单位:无

表 36 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值
HL	值项	上限值
LL	值项	下限值
AH	值项	上限报警值
AL	值项	下限报警值
LSIDE	值项	压缩机低压端
HSIDE	值项	压缩机高压端
SVNP	值项	负压设定值
MVNP	值项	负压测得值
SVIPX8	值项	IPX8 设定值

表 36（续）

关键字	属性	说明
MVIPX8	值项	IPX8 测的值
ARMP	值项	动圈压力
FLDP	值项	励磁压力
OILP	值项	油源压力
BLOWERP	值项	风机压力

6.9.2 设定值

英文名称: Set Value
关键字: SV
属性: 值项
定义: 标识目标设备的压力设定值
数据类型: 浮点型
读/写: 读写
备注:
单位: kPa

6.9.3 测得值

英文名称: Measured Value
关键字: MV
属性: 值项
定义: 标识目标设备的压力测得值
数据类型: 浮点型
读/写: 只读
备注:
单位: kPa

6.9.4 上限值

英文名称: High Limit
关键字: HL
属性: 值项
定义: 标识目标设备正常工作的压力上限值
数据类型: 浮点型
读/写: 读写
备注: 
单位: kPa

6.9.5 下限值

英文名称: Low Limit

关键字:LL
属性:值项
定义:标识目标设备正常工作的压力下限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:kPa

6.9.6 上限报警值

英文名称:Alarm Value of High Limit
关键字:AH
属性:值项
定义:标识目标设备启动报警功能的压力上限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:kPa

6.9.7 下限报警值

英文名称:Alarm Value of Low Limit
关键字:AL
属性:值项
定义:标识目标设备启动报警功能的压力下限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:kPa

6.9.8 压缩机低压端

英文名称:Compressor Low-pressure Side
关键字:LSIDE
属性:值项 
定义:标识目标设备压缩机低压端的压力值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:kPa

6.9.9 压缩机高压端

英文名称:Compressor High-pressure Side
关键字:HSIDE
属性:值项
定义:标识目标设备压缩机高压端的压力值

数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:kPa

6.9.10 负压设定值

英文名称:Set Value of Negative Pressure
关键字:SVNP
属性:值项
定义:标识目标设备的负压设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:沙尘箱
单位:kPa

6.9.11 负压测得值

英文名称:Measured Value of Negative Pressure
关键字:MVNP
属性:值项
定义:标识目标设备的负压测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:沙尘箱
单位:kPa

6.9.12 IPX8 设定值

英文名称:Set Value of IPX8
关键字:SVIPX8
属性:值项
定义:标识目标设备的 IPX8 压力设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:淋雨箱
单位:kPa

6.9.13 IPX8 测得值

英文名称:Measured Value of IPX8
关键字:MVIPX8
属性:值项
定义:标识目标设备的 IPX8 压力测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:淋雨箱

单位:kPa

6.9.14 动圈压力

英文名称:the Armature Pressure
关键字:ARMP
属性:值项
定义:标识目标设备动圈冷却水压力的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:MPa



6.9.15 励磁压力

英文名称:the Field Pressure
关键字:FLDP
属性:值项
定义:标识目标设备励磁冷却水压力的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:MPa

6.9.16 油源压力

英文名称:the Oil Pressure
关键字:OILP
属性:值项
定义:标识目标设备油源压力的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:MPa

6.9.17 风机压力

英文名称:the Blower Pressure
关键字:BLOWERP
属性:值项
定义:标识目标设备风机压力的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:kPa

6.10 流量类数据

6.10.1 流量数据

英文名称:Flow Data
关键字:FLOW
属性:主键
定义:流量数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 37
单位:无

表 37 数据格式说明

关键字	属性	说明
SVIPX5	值项	IPX5 设定值
MVIPX5	值项	IPX5 测得值
SVIPX6	值项	IPX6 设定值
MVIPX6	值项	IPX6 测得值
ARMF	值项	动圈流量
FLDF	值项	励磁流量
OILF	值项	油源流量

6.10.2 IPX5 设定值

英文名称:Set Value of IPX5
关键字:SVIPX5
属性:值项
定义:标识目标设备的 IPX5 流量设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:淋雨箱
单位:m³/s

6.10.3 IPX5 测得值

英文名称:Measured Value of IPX5
关键字:MVIPX5
属性:值项
定义:标识目标设备的 IPX5 流量测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读

备注:淋雨箱

单位: m^3/s

6.10.4 IPX6 设定值

英文名称:Set Value of IPX6

关键字:SVIPX6

属性:值项

定义:标识目标设备的 IPX6 流量设定值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:淋雨箱

单位: m^3/s

6.10.5 IPX6 测得值

英文名称:Measured Value of IPX6

关键字:MVIPX6

属性:值项

定义:标识目标设备的 IPX6 流量测得值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:淋雨箱

单位: m^3/s

6.10.6 动圈流量

英文名称:the Armature Flow

关键字:ARMF

属性:值项

定义:标识目标设备动圈冷却水流量的数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:振动设备

单位: m^3/h

6.10.7 励磁流量

英文名称:the Field Flow

关键字:FLDF

属性:值项

定义:标识目标设备励磁冷却水流量的数值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:振动设备

单位: m^3/h

6.10.8 油源流量

英文名称:the Oil Flow
关键字:OILF
属性:值项
定义:标识目标设备油源流量的数值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:振动设备
单位:L/min

6.11 辐射照度类数据

6.11.1 辐射照度数据

英文名称:Radiation Data
关键字:RADI
属性:主键
定义:辐射照度数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 38
单位:无

表 38 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值
HL	值项	上限值
LL	值项	下限值
AH	值项	上限报警值
AL	值项	下限报警值

6.11.2 设定值

英文名称:Set Value
关键字:SV
属性:值项
定义:标识目标设备的辐照强度设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:W/m²



6.11.3 测得值

英文名称:Measured Value
关键字:MV
属性:值项
定义:标识目标设备的辐照强度测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位: W/m^2

6.11.4 上限值

英文名称:High Limit
关键字:HL
属性:值项
定义:标识目标设备正常工作的辐照强度上限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位: W/m^2

6.11.5 下限值

英文名称:Low Limit
关键字:LL
属性:值项
定义:标识目标设备正常工作的辐照强度下限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位: W/m^2

6.11.6 上限报警值

英文名称:Alarm Value of High Limit
关键字:AH
属性:值项
定义:标识目标设备启动报警功能的辐照强度上限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位: W/m^2

6.11.7 下限报警值

英文名称:Alarm Value of Low Limit

关键字:AL
属性:值项
定义:标识目标设备启动报警功能的辐照强度下限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:W/m²

6.12 风速类数据

6.12.1 风速数据

英文名称:Wind speed Data
关键字:WINDSPEED
属性:主键
定义:风速数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 39
单位:无

表 39 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值
HL	值项	上限值
LL	值项	下限值

6.12.2 设定值

英文名称:Set Value
关键字:SV
属性:值项
定义:标识目标设备的风速设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:m/s



6.12.3 测得值

英文名称:Measured Value
关键字:MV
属性:值项

定义:标识目标设备的风速测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:m/s

6.12.4 上限值

英文名称:High Limit
关键字:HL
属性:值项
定义:标识目标设备正常工作的风速上限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:m/s

6.12.5 下限值

英文名称:Low Limit
关键字:LL
属性:值项
定义:标识目标设备正常工作的风速下限值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:m/s



6.13 加速度类数据

6.13.1 加速度数据

英文名称:Acceleration Data
关键字:ACC
属性:主键
定义:加速度数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 40
单位:无

表 40 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值

表 40（续）

关键字	属性	说明
APD	值项	加速度功率密度

6.13.2 测得值

英文名称:Measured Value
关键字:MV
属性:值项
定义:标识目标设备的振动加速度测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位: g

6.13.3 设定值

英文名称:Set Value
关键字:SV
属性:值项
定义:标识目标设备的振动加速度设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位: g

6.13.4 加速度功率密度

英文名称:Acceleration Power Density
关键字:APD
属性:值项
定义:标识目标设备的振动加速度功率密度值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位: g^2/Hz

6.14 振幅类数据

6.14.1 振幅数据

英文名称:Amplitude Data
关键字:AMP
属性:主键
定义:振幅数据的主键

数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 41
单位:无

表 41 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值

6.14.2 测得值

英文名称:Measured Value
关键字:MV
属性:值项
定义:标识目标设备的振动幅度测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:mm

6.14.3 设定值

英文名称:Set Value
关键字:SV
属性:值项
定义:标识目标设备的振动幅度设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:mm

6.15 频率类数据

6.15.1 频率数据

英文名称:Frequency Data
关键字:FREQ
属性:主键
定义:频率数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 42
单位:无

表 42 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值

6.15.2 测得值

英文名称:Measured Value
关键字:MV
属性:值项
定义:标识目标设备的振动频率测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:Hz

6.15.3 设定值

英文名称:Set Value
关键字:SV
属性:值项
定义:标识目标设备的振动频率设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:Hz

6.16 转速类数据

6.16.1 转速数据

英文名称:Rotation speed Data
关键字:ROTSPEED
属性:主键
定义:转速数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 43
单位:无

表 43 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	设定值
MV	值项	测得值

6.16.2 测得值

英文名称:Measured Value
关键字:MV
属性:值项
定义:标识目标设备的转速测得值
数据类型:浮点型
读/写:只读
备注:
单位:r/min

6.16.3 设定值

英文名称:Set Value
关键字:SV
属性:值项
定义:标识目标设备的转速设定值
数据类型:浮点型
读/写:读写
备注:
单位:r/min



6.17 角度类数据

6.17.1 角度数据

英文名称:Angle Data
关键字:ANGLE
属性:主键
定义:角度数据的主键
数据类型:无
读/写:无
备注:包含的值项和子键见表 44
单位:无

表 44 数据格式说明

关键字	属性	说明
SV	值项	摆管角度设定值
MV	值项	摆管角度测得值

6.17.2 摆管角度测得值

英文名称:Arranging Angle Measured Value
关键字:MV
属性:值项

定义:标识目标设备的摆管角度测得值

数据类型:浮点型

读/写:只读

备注:

单位:(°)

6.17.3 摆管角度设定值

英文名称:Arranging Angle Set Value

关键字:SV

属性:值项

定义:标识目标设备的摆管角度设定值

数据类型:浮点型

读/写:读写

备注:

单位:(°)



参 考 文 献

- [1] GB/T 19581—2004 信息技术 会计核算软件数据接口
 - [2] GB/T 21062.3—2007 政务信息资源交换体系 第3部分:数据接口规范
 - [3] GB/T 25632—2010 快速成形软件数据接口
-

